

数据库系统原理实验— 实验2

数据库系统原理实验二

学　　号: 23336179

姓　　名: 马福泉

专　　业: 计算机科学与技术

课 程 教 师: 赖韩江

起 始 日 期: 2025年9月25日

结 束 日 期: 2025年9月26日

实 验 地 点: B202

目录

1 实验概述 **2**
1.1 实验目的 2
1.2 实验内容 2

2 实验报告 **3**
2.1 实验步骤与结果 3
2.1.1 步骤1：向数据表中添加数据 3
2.1.2 步骤2：删除record表中notes列的NOT NULL约束 5
2.1.3 步骤3：批量数据INSERT语句 6
2.1.4 步骤4：更新数据表中的数据 7
2.1.5 步骤5：删除数据表中的数据 9
2.2 实验总结 10

1　实验概述

1.1　实验目的

理解和掌握数据库DDL语言，能够熟悉地使用SQL DDL语句对数据库表进行增加、更新以及删除数据。

1.2　实验内容

向数据表中添加数据
图书借阅数据库系统JY”中数据表的内容如表1～表3所示。

表 1: 图书表

book_id	book_name	book_isbn	book_author	book_publisher	interviews_times	book_price
b0001	SQL Server 2012宝典	978-7-121-22013-5	廖梦怡	电子工业出版社	18	89.00
b0002	职称英语专用教材	978-7-121-14800-2	孙若红	电子工业出版社	35	45.00
b0003	中国通史	978-7-5388-53155	于海娣	黑龙江科学技术出版社	25	68.00
b0004	丰子恺儿童文学选集	978-7-5007-8972-7	丰子恺	中国少年儿童出版社	40	22.50
b0005	英语同义词辨析词典	978-7-5135-2294-6	赵同水	外语教学与研究出版社	6	55.00
b0006	数据库基础与应用	978-7-304-06430-3	徐孝凯	中央广播电视大学出版社	5	35.00
b0007	微积分初步	978-7-304-03742-0	赵坚	中央广播电视大学出版社	4	17.00
b0008	ASP.NET从 入门到精通	978-7-302-28753-7	明日科技	清华大学出版社	27	89.80

表 2: 读者表

reader_id	reader_name	reader_sex	reader_department
r0001	李德海	男	信息工程系
r0002	柳承运	男	信息工程系
r0003	安歌	女	涉外教育系
r0004	谢嫣然	女	涉外教育系
r0005	陈静玉	女	涉外教育系
r0006	李媛媛	女	经济管理系
r0007	胡锦波	男	经济管理系
r0008	蔡明伟	男	行政管理系

表 3: 借阅记录表

reader_id	book_id	borrow_date	return_date	notes
r0001	b0003	2014-01-12	2014-01-12	NULL
r0001	b0005	2014-01-26	2014-06-21	NULL
r0004	b0001	2014-03-02	2014-04-20	NULL
r0004	b0008	2014-03-26	2014-05-28	NULL
r0006	b0001	2014-04-16	2014-07-11	NULL
r0007	b0006	2014-05-08	2014-09-17	NULL
r0008	b0008	2014-06-29	2014-08-29	NULL
r0008	b0007	2014-08-15	2014-10-21	NULL

具体实验内容：

1.向数据表中添加数据（数据表已创建）

2.删除借阅记录表中 notes 的 not null 约束。

3.批量数据INSERT语句

3.1创建一个新的读者表2，把读者表中所有涉外教育系的读者插入到新的读者表2中；

3.2 创建一个借阅统计表，记录每位读者的借阅次数。如 (r0001, 2)。

4更新数据表中的数据

4.1将图书表book中interviews_times列的值改为0

4.2更新图书表book中“电子工业出版社”的interviews_times列值为10

4.3利用一个表的数据来修改另一个表的数据：将借阅记录表中的notes更新为图书表的book_name。如

r0001 & b0003 & 2014-01-12 & 2014-01-12 & 中国通史

4.4借阅记录表中的notes全部设为NULL（空值）

5.删除数据表中的数据

5.1删除读者表reader中reader_id为“r0003”的读者信息

5.2删除借阅记录表中行政管理系的学生的借阅数据（r0008的借阅记录，即最后二行被删除）

2　实验报告

2.1　实验步骤与结果

2.1.1　步骤1：向数据表中添加数据

首先向图书表、读者表和借阅记录表中添加基础数据。由于数据表已创建，我们直接使用INSERT语句插入数据。

1.1 向图书表插入数据

Listing 1: 向图书表插入数据

```
INSERT INTO book VALUES
('b0001', 'SQL Server 宝典2012', '978-7-121-22013-5', '廖梦怡', '电子工业出版
    社', 18, 89.00),
('b0002', '职称英语专用教材', '978-7-121-14800-2', '孙若红', '电子工业出版
    社', 35, 45.00),
```

```
('b0003', '中国通史', '978-7-5388-53155', '于海娣', '黑龙江科学技术出版
    社', 25, 68.00),
('b0004', '丰子恺儿童文学选集', '978-7-5007-8972-7', '丰子恺', '中国少年儿童出版
    社', 40, 22.50),
('b0005', '英语同义词辨析词典', '978-7-5135-2294-6', '赵同水', '外语教学与研究出版
    社', 6, 55.00),
('b0006', '数据库基础与应用', '978-7-304-06430-3', '徐孝凯', '中央广播电视大学出版
    社', 5, 35.00),
('b0007', '微积分初步', '978-7-304-03742-0', '赵坚', '中央广播电视大学出版
    社', 4, 17.00),
('b0008', 'ASP.从入门到精通NET', '978-7-302-28753-7', '明日科技', '清华大学出版
    社', 27, 89.80);
```

1.2 向读者表插入数据

Listing 2: 向读者表插入数据

```
INSERT INTO reader VALUES
('r0001', '李德海', '男', '信息工程系'),
('r0002', '柳承运', '男', '信息工程系'),
('r0003', '安歌', '女', '涉外教育系'),
('r0004', '谢嫣然', '女', '涉外教育系'),
('r0005', '陈静玉', '女', '涉外教育系'),
('r0006', '李媛媛', '女', '经济管理系'),
('r0007', '胡锦波', '男', '经济管理系'),
('r0008', '蔡明伟', '男', '行政管理系');
```

1.3 向借阅记录表插入数据

Listing 3: 向借阅记录表插入数据

```
INSERT INTO record (reader_id, book_id, borrow_date, return_date, notes)
VALUES
('r0001','b0003','2014-01-12','2014-01-12',''),
('r0001','b0005','2014-01-26','2014-06-21',''),
('r0004','b0001','2014-03-02','2014-04-20',''),
('r0004','b0008','2014-03-26','2014-05-28',''),
('r0006','b0001','2014-04-16','2014-07-11',''),
('r0007','b0006','2014-05-08','2014-09-17',''),
('r0008','b0008','2014-06-29','2014-08-29',''),
('r0008','b0007','2014-08-15','2014-10-21','');
```

```
消息 515，级别 16，状态 2，第 24 行
不能将值 NULL 插入列 'notes'，表 'JY.dbo.record'；列不允许有 Null 值。INSERT 失败。
语句已终止。
```

图 1: 插入NULL出现错误

由于notes列有NOT NULL约束，插入空字符串会报错。我们可以先插入空字符串，然后再删除NOT NULL约束。

```sql
-- 三张表一键复查
SELECT * FROM book;
SELECT * FROM reader;
SELECT * FROM record;
```

93 % 未找到相关问题

结果 消息

	book_id	book_name	book_isbn	book_author	book_publisher	book_price	interview_times
1	b0001	SQL Server 2012宝典	978-7-121-22013-5	廖梦怡	电子工业出版社	18.00	89
2	b0002	职称英语专用教材	978-7-121-14800-2	孙若红	电子工业出版社	35.00	45
3	b0003	中国通史	978-7-5388-53155	于海娣	黑龙江科学技术出版社	25.00	68
4	b0004	丰子恺儿童文学选集	978-7-5007-8972-7	丰子恺	中国少年儿童出版社	40.00	22
5	b0005	英语同义词辨析词典	978-7-5135-2294-6	赵同水	外语教学与研究出版社	6.00	55
6	b0006	数据库基础与应用	978-7-304-06430-3	徐孝凯	中央广播电视大学出版社	5.00	35
7	b0007	微积分初步	978-7-304-03742-0	赵坚	中央广播电视大学出版社	4.00	17
8	b0008	ASP.NET从入门到精通	978-7-302-28753-7	明日科技	清华大学出版社	27.00	89

	reader_id	reader_name	reader_sex	reader_department
1	r0001	李德海	男	信息工程系
2	r0002	柳承运	男	信息工程系
3	r0003	安歌	女	涉外教育系
4	r0004	谢嫣然	女	涉外教育系
5	r0005	陈静玉	女	涉外教育系
6	r0006	李媛媛	女	经济管理系
7	r0007	胡锦波	男	经济管理系
8	r0008	蔡明伟	男	行政管理系

	reader_id	book_id	borrow_date	return_date	notes
1	r0001	b0003	2014-01-12	2014-01-12	
2	r0001	b0005	2014-01-26	2014-06-21	
3	r0004	b0001	2014-03-02	2014-04-20	
4	r0004	b0008	2014-03-26	2014-05-28	
5	r0006	b0001	2014-04-16	2014-07-11	
6	r0007	b0006	2014-05-08	2014-09-17	
7	r0008	b0007	2014-08-15	2014-10-21	
8	r0008	b0008	2014-06-29	2014-08-29	

图 2: 数据插入结果

2.1.2 步骤2：删除record表中notes列的NOT NULL约束

Listing 4: 删除NOT NULL约束

```sql
ALTER TABLE record ALTER COLUMN notes VARCHAR(255) NULL;
```

名称	notes
数据类型	varchar
系统类型	varchar
主键	False
允许 Null 值	True
计算	False
计算文本	
标识	False
标识种子	0
标识增量	0
默认值绑定	
默认架构	
规则	

图 3: 删除约束结果

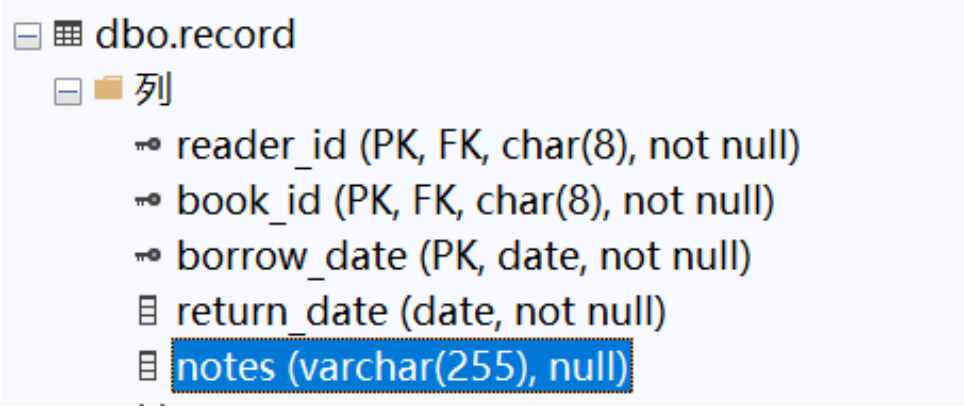


图 4: 删除约束结果

如图，成功删除了NOT NULL约束。

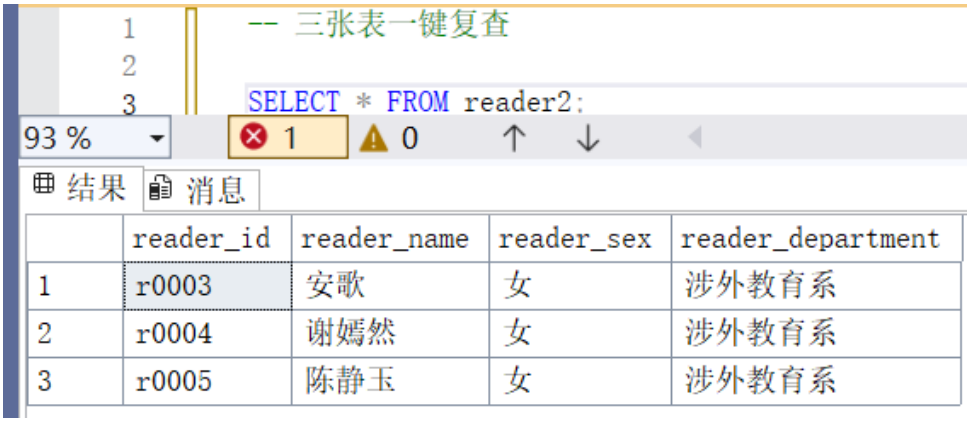
2.1.3　步骤3：批量数据INSERT语句

3.1 创建读者表2并插入涉外教育系的读者

Listing 5: 创建读者表2并插入数据

```
-- 创建新的读者表2
CREATE TABLE reader2 (
    reader_id CHAR(5) PRIMARY KEY,
    reader_name VARCHAR(20) NOT NULL,
    reader_sex CHAR(2) CHECK (reader_sex IN ('男', '女')),
    reader_department VARCHAR(20) NOT NULL
);

-- 将涉外教育系的读者插入到读者表中2
INSERT INTO reader2
SELECT reader_id, reader_name, reader_sex, reader_department
FROM reader
WHERE reader_department = '涉外教育系';
```



	reader_id	reader_name	reader_sex	reader_department
1	r0003	安歌	女	涉外教育系
2	r0004	谢嫣然	女	涉外教育系
3	r0005	陈静玉	女	涉外教育系

图 5: 读者表2创建和数据插入结果

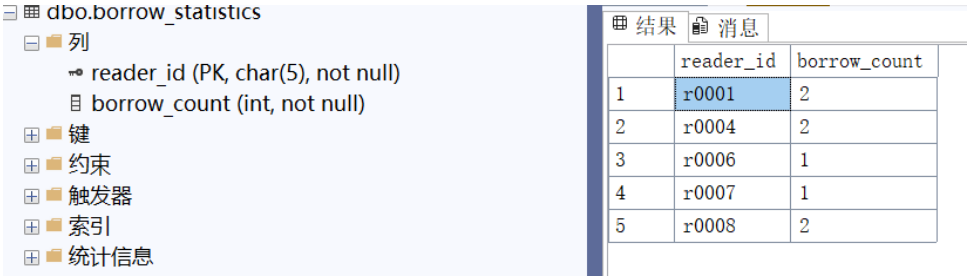
如图，成功创建了读者表2并插入了涉外教育系的读者。

3.2 创建借阅统计表

Listing 6: 创建借阅统计表

```
-- 创建借阅统计表
CREATE TABLE borrow_statistics (
    reader_id CHAR(5) PRIMARY KEY,
    borrow_count INT NOT NULL DEFAULT 0
);

-- 插入每位读者的借阅次数统计
INSERT INTO borrow_statistics (reader_id, borrow_count)
SELECT reader_id, COUNT(*) as borrow_count
FROM record
GROUP BY reader_id;
```



	reader_id	borrow_count
1	r0001	2
2	r0004	2
3	r0006	1
4	r0007	1
5	r0008	2

图 6: 借阅统计表创建和数据插入结果

如图，成功创建了借阅统计表并插入了每位读者的借阅次数。

2.1.4 步骤4：更新数据表中的数据

4.1 将图书表中interviews_times列的值改为0

Listing 7: 更新interviews_times为0

```
UPDATE book SET interviews_times = 0;
```

93 % 未找到相关问题

结果 消息

	book_id	book_name	book_isbn	book_author	book_publisher	book_price	interviews_times
1	b0001	SQL Server 2012宝典	978-7-121-22013-5	廖梦怡	电子工业出版社	18.00	0
2	b0002	职称英语专用教材	978-7-121-14800-2	孙若红	电子工业出版社	35.00	0
3	b0003	中国通史	978-7-5388-53155	于海娣	黑龙江科学技术出版社	25.00	0
4	b0004	丰子恺儿童文学选集	978-7-5007-8972-7	丰子恺	中国少年儿童出版社	40.00	0
5	b0005	英语同义词辨析词典	978-7-5135-2294-6	赵同水	外语教学与研究出版社	6.00	0
6	b0006	数据库基础与应用	978-7-304-06430-3	徐孝凯	中央广播电视大学出版社	5.00	0
7	b0007	微积分初步	978-7-304-03742-0	赵坚	中央广播电视大学出版社	4.00	0
8	b0008	ASP.NET从入门到精通	978-7-302-28753-7	明日科技	清华大学出版社	27.00	0

图 7: 更新interviews_times为0的结果

如图，成功将interviews_times列的值更新为0。

4.2 更新电子工业出版社的interviews_times为10

Listing 8: 更新电子工业出版社的interviews_times

```
UPDATE book
```

```
SET interviews_times = 10
WHERE book_publisher = '电子工业出版社';
```

结果 消息

	book_id	book_name	book_isbn	book_author	book_publisher	book_price	interviews_times
1	b0001	SQL Server 2012宝典	978-7-121-22013-5	廖梦怡	电子工业出版社	18.00	10
2	b0002	职称英语专用教材	978-7-121-14800-2	孙若红	电子工业出版社	35.00	10
3	b0003	中国通史	978-7-5388-53155	于海娣	黑龙江科学技术出版社	25.00	0
4	b0004	丰子恺儿童文学选集	978-7-5007-8972-7	丰子恺	中国少年儿童出版社	40.00	0
5	b0005	英语同义词辨析词典	978-7-5135-2294-6	赵同水	外语教学与研究出版社	6.00	0
6	b0006	数据库基础与应用	978-7-304-06430-3	徐孝凯	中央广播电视大学出版社	5.00	0
7	b0007	微积分初步	978-7-304-03742-0	赵坚	中央广播电视大学出版社	4.00	0
8	b0008	ASP.NET从入门到精通	978-7-302-28753-7	明日科技	清华大学出版社	27.00	0

图 8: 更新电子工业出版社interviews_times的结果

如图，成功将电子工业出版社的interviews_times列值更新为10。

4.3 用图书表的book_name更新借阅记录表的notes

Listing 9: 更新借阅记录表的notes为书名

```
UPDATE record
SET notes = (
    SELECT book_name
    FROM book
    WHERE book.book_id = record.book_id
);
```

结果 消息

	reader_id	book_id	borrow_date	return_date	notes
1	r0001	b0003	2014-01-12	2014-01-12	中国通史
2	r0001	b0005	2014-01-26	2014-06-21	英语同义词辨析词典
3	r0004	b0001	2014-03-02	2014-04-20	SQL Server 2012宝典
4	r0004	b0008	2014-03-26	2014-05-28	ASP.NET从入门到精通
5	r0006	b0001	2014-04-16	2014-07-11	SQL Server 2012宝典
6	r0007	b0006	2014-05-08	2014-09-17	数据库基础与应用
7	r0008	b0007	2014-08-15	2014-10-21	微积分初步
8	r0008	b0008	2014-06-29	2014-08-29	ASP.NET从入门到精通

图 9: 更新notes为书名的结果

如图，成功将借阅记录表的notes列更新为对应的书名。

4.4 将借阅记录表中的notes全部设为NULL

Listing 10: 将notes设为NULL

```
UPDATE record SET notes = NULL;
```

结果 消息

	reader_id	book_id	borrow_date	return_date	notes
1	r0001	b0003	2014-01-12	2014-01-12	NULL
2	r0001	b0005	2014-01-26	2014-06-21	NULL
3	r0004	b0001	2014-03-02	2014-04-20	NULL
4	r0004	b0008	2014-03-26	2014-05-28	NULL
5	r0006	b0001	2014-04-16	2014-07-11	NULL
6	r0007	b0006	2014-05-08	2014-09-17	NULL
7	r0008	b0007	2014-08-15	2014-10-21	NULL
8	r0008	b0008	2014-06-29	2014-08-29	NULL

图 10: 将notes设为NULL的结果

如图，成功将借阅记录表的notes列全部设为NULL。

2.1.5　步骤5：删除数据表中的数据

5.1 删除reader_id为"r0003"的读者信息

Listing 11: 删除特定读者信息

```
DELETE FROM reader WHERE reader_id = 'r0003';
```

	reader_id	reader_name	reader_sex	reader_department
1	r0001	李德海	男	信息工程系
2	r0002	柳承运	男	信息工程系
3	r0004	谢嫣然	女	涉外教育系
4	r0005	陈静玉	女	涉外教育系
5	r0006	李媛媛	女	经济管理系
6	r0007	胡锦波	男	经济管理系
7	r0008	蔡明伟	男	行政管理系

图 11: 删除读者r0003的结果

如图，成功删除了reader_id为"r0003"的读者信息。

5.2 删除行政管理系学生的借阅记录

Listing 12: 删除行政管理系学生的借阅记录

```
DELETE FROM record
WHERE reader_id IN (
    SELECT reader_id
    FROM reader
    WHERE reader_department = '行政管理系'
);
```

结果 消息

	reader_id	book_id	borrow_date	return_date	notes
1	r0001	b0003	2014-01-12	2014-01-12	NULL
2	r0001	b0005	2014-01-26	2014-06-21	NULL
3	r0004	b0001	2014-03-02	2014-04-20	NULL
4	r0004	b0008	2014-03-26	2014-05-28	NULL
5	r0006	b0001	2014-04-16	2014-07-11	NULL
6	r0007	b0006	2014-05-08	2014-09-17	NULL

图 12: 删除行政管理系学生借阅记录的结果

如图，成功删除了行政管理系学生（读者r0008）的借阅记录。

2.2 实验总结

通过本次实验，我初步掌握了以下SQL DDL和DML操作：

1. **数据插入（INSERT）**：学会了使用INSERT语句向表中添加单条和多条记录，包括VALUES和SELECT子查询两种方式。
2. **表结构修改（ALTER）**：掌握了使用ALTER TABLE语句修改表结构，包括修改列约束等操作。
3. **数据更新（UPDATE）**：熟练运用UPDATE语句更新表中的数据，包括简单更新、条件更新和使用子查询更新等多种方式。
4. **数据删除（DELETE）**：学会了使用DELETE语句删除表中的数据，包括简单删除和使用子查询进行条件删除。
5. **统计查询**：通过GROUP BY和COUNT函数实现了数据统计功能。

本次实验加深了我对数据库操作的理解，特别是在数据操作语言（DML）方面的应用。同时，通过创建新表和数据迁移的操作，也提升了我对数据库设计和管理的认识。

易错点总结：

- **NOT NULL约束未解除时插入NULL或空字符串会报错**，需先修改表结构再插入或更新数据。
- **UPDATE带子查询时要确保子查询只返回一行**，否则会报“子查询返回多于一行”错误。
- **DELETE语句中使用IN子查询时**，要确保子查询结果与主表字段类型一致。
- **表名、字段名变更后需同步修改所有相关SQL语句**，否则会出现“对象不存在”或“列名无效”错误。
- **插入中文数据时注意字符集和编码问题**，避免乱码或插入失败。
- **批量插入或更新时注意主键、唯一约束冲突**，否则会导致插入失败。